

Suche des längsten Plateaus in einer Folge von Ziffern

Lehrziele:

- Einfache Schleifen
- Verzweigungen
- Umwandlung Zeichen → Zahl

Aufgabenstellung

Der Benutzer gibt über die Tastatur eine **Folge von Ziffern** (jede einzelne wird mit der Eingabetaste bestätigt ein. Die Folge wird durch ein großes oder kleines x/X beendet.

Das Programm ermittelt die Position (beginnend bei 0), Länge und Ziffer des längsten Plateaus. Als Plateaus gilt eine Folge gleicher Ziffern. Existieren zwei längste Plateaus, ist das mit der niedrigeren Position auszuwählen.

```
Bestimmung der laengsten Folge gleicher Ziffern
Ziffer 1 eingeben [x/X für Ende]: 1
Ziffer 2 eingeben [x/X für Ende]: 2
Ziffer 3 eingeben [x/X für Ende]: 2
Ziffer 4 eingeben [x/X für Ende]: 3
Ziffer 5 eingeben [x/X für Ende]: x
Das laengste Plateau verwendet die Ziffer 2, beginnt ab 1 und hat die Laenge 2
Beenden mit Eingabetaste ..._
```

Dokumente

- Entwurf in Form eines Ablaufdiagramms (PNG-Export aus PapDesigner)

Testfälle

Testfall	Testdaten	Ausgabe			
		Position	Länge	Ziffer	Text
Leere Eingabe	x	-	-	-	Es wurden keine Ziffern eingegeben
Eine Ziffer	5x	0	1	5	
Nur unterschiedliche Ziffern	12345x	0	1	1	
Plateau am Beginn	111223x	0	3	1	
Plateau in der Mitte	1122233x	2	3	2	
Plateau am Ende	112223333x	5	4	3	
Zwei Plateaus gleicher Länge	1222334445x	1	3	2	